# AI Studio 範例與資料對照表（依講義）

Nov 9, 2026 · @Hsieh, NanChen

## 怎麼用這張表

先找你正在讀的講義（M0–M7），再依「講義頁」找到範例：每一列都寫了流程檔（.rmp）在 Repository 的哪個資料夾、用到哪份資料。M8–M10 不用 AI Studio。

**資料夾代號**（Repository 面板裡看到的名稱）

- **DS** = `Data Sciences Course Materials (AI Studio)`：本課程主要範例
- **DAF** = `Data Analytics Fundamental (AI Studio, Rapidminer)`：另一套入門範例，列在最後的「延伸範例」
- **data** = `data`：多數範例共用的資料集都放這裡

**先做一次的設定**

1. 把本資料夾裡的 `data`、`Data Sciences Course Materials (AI Studio)`、`Data Analytics Fundamental (AI Studio, Rapidminer)` 三個資料夾複製到 AI Studio 的 **Local Repository** 第一層（預設位置：使用者資料夾下的 `.RapidMiner/repositories/Local Repository`）。很多流程用 `//Local Repository/data/…` 取資料，`data` 不在第一層就會找不到。
2. 安裝擴充套件（Extensions → Marketplace）：Text Processing、Web Mining（M6）、Deep Learning、H2O（M4、M5）、Generative Models、Python Scripting（M7）。少裝一個，運算子會出現紅色驚嘆號。
3. 標「內建 Samples」的資料（Titanic、Iris、WineData、Deals、Sonar 等）是 AI Studio 自帶的，在 Repository 面板的 Samples → data，不在本資料夾。
4. 標「改路徑」的流程寫死了老師電腦上的檔案位置。打開後點那個讀檔運算子，把路徑改到你電腦上本資料夾的同名檔案即可。

**小提醒**：修改範例前先「另存新檔」，不要覆蓋原檔。`5. Clustering` 有三個版本的資料夾，一律用 **2026** 版。`Temp` 資料夾是舊練習，只在延伸範例中列出。

## M0 導論與工具鏈

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p64 實作 | 0.0 The First Example. Linear Regression with MPG Dataset **(empty)**.rmp | DS / 1. The First Project - Linear Regression | MPG dataset（同資料夾） | 課堂填空版，從這個開始 |

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p64 實作 | 0.0 … MPG Dataset.rmp | 同上 | MPG dataset | 完成版，對照用 |
| p64 實作 | 0.0 … MPG Dataset - py.rmp、1. … - ChatGPT.ipynb | 同上 | MPG dataset | Python 對照版 |

## M1 資料工程

M1 的十個 Module 全在 **DS / 2. Data Science Tools**，資料也在同一個資料夾。

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p9、p76 | RapidMiner Module 1- Accessing Data.rmp | DS / 2. Data Science Tools | Lab 1 Data Altoona Crime Rates | 資料匯入 |
| p76 | Module 2- Filtering & Sorting.rmp | 同上 | Lab 1 Data Altoona Crime Rates | 篩選、排序 |
| p21、p76 | Module 3- Merging & Grouping.rmp | 同上 | Lab 1 Data…（左表）、Data Altoona Crime Rates - add on（右表） | Join 與聚合；答案在 Module 3 - join and aggregate result |
| p76 | Module 4- Creating & Removing Columns.rmp | 同上 | Lab 1 Data Altoona Crime Rates | 新增／移除欄位 |
| p16、p76 | Module 5- Changing Types & Roles for Modeling.rmp | 同上 | Lab 1 Data Altoona Crime Rates | 型態與角色（Set Role） |

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p41、p77 | Module 6- Normalization & Detecting Outliers.rmp | 同上 | Altoona Crime Rates、WineData（內建 Samples） | 正規化、離群值 |
| p77 | Module 7- Pivoting.rmp | 同上 | Lab 1 Data Altoona Crime Rates | 樞紐 |
| p37、p77 | Module 8- Handling Missing Values.rmp | 同上 | Data Altoona Crime Rates **with missing** | 刪意含遺失值 |
| p77 | Module 9- Macros, Sampling & Subprocess.rmp | 同上 | Altoona Crime Rates | 巨集、抽樣 |
| p77 | Module 10- Looping & Branching.rmp | 同上 | Altoona Crime Rates | 迴圈、分支 |
| p77、p85 | 6. SumUp 的 1–7（Extract Statistics → Missing values → univariate → 特徵工程 → 不平衡 → 存檔） | DS / 4. Case Studies / 6. SumUp - A complete hand-on Practice | Telco_customer_churn_IBM（data） | 完整前處理鏈；作業延伸挑戰 |
| p54 延伸 | appendix 2 Performance difference between normalized and not normalized of data.rmp | 同上 | Sonar（內建 Samples） | 有沒有正規化的差別 |

# M2-1 迴歸

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p65 實作 1 | Case Study 4 University admission - regression .rmp | DS / 4. Case Studies / 4.1 University Admission - Simple Linear regression | university_admission（data；同資料夾有 .csv） | 入門；另有 ML university admission.pptx |
| p66 實作 2 | Car_sales.rmp | DS / 4. Case Studies / 4.2 Car Sales - Regression with incremental improvment | car_sales_data（data；同資料夾有 .csv） | 先讀「資料品質檢查.docx」 |
| p68 實作 3 | Case Study - Car Purchasing price prediction - FeatureSelection and CV.rmp | DS / 4. Case Studies / 4.3.1 Car Purchase Amount Predictions … | Car_Purchasing_Data（data） | 需 H2O；同資料夾有說明 Project 1 - Predict Car Purchasing Amount.pdf |
| p68 延伸 | Car_sales_subgrouped.rmp | 同上（4.3.1） | car_sales_data | 分組後再建迴歸 |

# M2-2 分類

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p13 切分 | Training and Testing dataset with different sources.rmp | DS / 4. Case Studies / 4.3.2 Human Resources Churn Prediction - WHOLE PROCESS | Golf、Golf-Testset（data） | 訓練／測試來自不同檔案 |
| p112 實作 1 | Case Study 5.1 Machine Learning in Finance .rmp、5.2 Preview of Loan Train、5.3 Reference answer | DS / 4. Case Studies / 4.3.3 Loan Risk CLASSIFICATION Prediction | loan_train（同資料夾） | 貸款風險主題；說明 ML in Finance.pdf；5.2、5.3 需 H2O |

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p112 實作 1 | Ref 5.1 Prediction example with split data.rmp | 同上 | Titanic Training（內建 Samples） | 注意：Ref 系列不是用 loan_train |
| p112 實作 1 | Ref 5.2 … process imbalanced data.rmp | 同上 | WA_Fn-UseC_-Telco-Customer-Churn（同資料夾） | 不平衡處理 |
| p112 實作 1 | Ref 5.3 Compare Models - ROCs.rmp | 同上 | Deals（內建 Samples） | ROC 比較 |
| p112 實作 1 | Ref 5.4 … decision tree parameter tuning.rmp | 同上 | Titanic（內建 Samples） | 決策樹調參 |
| p112 實作 1 | Ref 5.5 … Compare ROCs CV and Optimized Parameters.rmp | 同上 | Titanic（內建 Samples） | 需 H2O |
| p112 實作 1 | Ref 5.6 … Optimized Threshold(in CV).rmp | 同上 | Titanic（內建 Samples） | 門檻最佳化；需 H2O |
| p114 實作 2 | Case Study 1 - Human Resources - churn prediction (various feature selection methods).rmp | DS / 4. Case Studies / 4.3.2 Human Resources Churn … | Human_Resources Churn dataset（同資料夾） | 先讀「1.3 Human Resources Dataset & 模型選擇.docx」 |
| p114 實作 2 | Case Study 1.1 Feature selection - Selection Criterion.rmp | 同上 | Titanic（內建 Samples） | 特徵選擇準則 |
| p114 延伸 | Case Study 1.2 Feature selection (high-dimensions) … .rmp | 同上 | Sonar（同資料夾） | 高維度、非監督式特徵選擇 |

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p114 實作 2 | Case Study 1.3 Prediction example with Compare ROCs and Lift Chart.rmp | 同上 | Titanic Training（同資料夾） | Lift Chart |
| p45 延伸 | appendix 1 Multi-label performance.rmp | DS / 4. Case Studies / 6. SumUp - A complete hand-on Practice | Titanic | 多類別的混淆矩陣 |
| p73 延伸 | 8 Build ML models and evaluation.rmp、9 Build ML models and cross validation .rmp | 同上（6. SumUp） | Telco Customer churn - preprocessed（同資料夾） | 接在 M1 的前處理鏈之後；需 H2O |
| p118 實作 3 | 01-import customer data.rmp → 08-Automatic Model Selection and Optimization.rmp（共 8 個） | DS / Export-Import and Automatic model selection | customer-churn-data.xlsx（同資料夾） | **01、08 要改路徑**；先跑 01 產生 Customer Data，02–07 才有資料 |

# M3 非監督式學習

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p58 實作 1 | 6. Iris Clustering K-means.rmp | DS / 5. Clustering / CLUSTERING - Customer Credit Risk **2026** | Iris（data） | 先跑這個 |
| p58 實作 1 | 1 … data preparation → 2 … view clusters → 3 … X-means → 4 … K-Means Clustering with PSO | 同上 | CustomerCreditRiskData（同資料夾） | 依序跑；說明 Clustering.pdf |
| p58 實作 1 | Segmentation_Clustering_CraftBeerConsumers_FullProcess.rmp | 同上 | 1.3 Marketing_data、CraftBeer_KMeans_RapidMiner_n300.xlsx（同資料夾） | **要改路徑**（xlsx） |
| p38 延伸 | 5. Document Similarity and Clustering.rmp | 同上 | JobPosts（同資料夾） | 文件分群，M6 會再用；需 Text Processing |

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p46 | Anomaly Detection .rmp | DS / 3. Outlier and Ensemble | WineData（內建 Samples） | 異常偵測，M4 深入 |
| p54、p59 實作 2 | A2. SVD PCA and covariance for dimensional reduction.rmp | DS / 4. Case Studies / 4.3.2 Human Resources Churn … | Polynomial（同資料夾） | 放在 HR 資料夾，但**不是用 HR 資料**；說明 A2 … .docx |
| p54、p59 實作 2 | A3. Weights by PCA for dimensional reduction.rmp | 同上 | Sonar（同資料夾） | 保留原欄位名稱 |
| p59 實作 2 | A4. SVD and Grouping models - dimensional reduction.rmp | 同上 | Iris（內建 Samples） | |
| p59 挑戰題 | Dimension Reduction Challenge.pdf（題目）、Solution.docx | DS / Challenge / 5. Dimenesion Reduction | abalone-challenge.csv、houses_to_rent.csv | 自己從 Read CSV 建流程 |

# M4 進階監督式學習

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p28 實作 1 | Ensemble - bagging vote stacking Adaboost.rmp | DS / 3. Outlier and Ensemble | Titanic（同資料夾） | 本模組最重要；需 H2O |
| p28 延伸 | Building Model - processes.rmp | 同上 | Titanic | 建模流程範本 |
| p28 延伸 | Car_Purchasing_Data_Ensemble.rmp | DS / 4. Case Studies / 4.3.1 Car Purchase … | Car_Purchasing_Data（data） | 迴歸版的集成；需 H2O |
| p41 實作 2 | Anomaly - outlier detection.rmp | DS / 3. Outlier and Ensemble | **Boiler Sensor**（同資料夾） | 鍛爐感測器資料在這個檔 |
| p41 實作 2 | Anomaly Detection .rmp | 同上 | WineData（內建 Samples） | 這個檔用的不是 Boiler Sensor |
| p49 實作 3 | 1. GOLF - FPGrowth association rules.rmp | DS / 6. Association Rules | Golf（同資料夾） | 14 筆，可手算驗證 |
| p49 實作 3 | 2. Market Basket Analysis.rmp | 同上 | Transactions（同資料夾） | 說明 Associate mining.pdf |
| p58 實作 4 | Predict Crime Rate.rmp | DS / 4. Case Studies / 5. Time Series - Predict Crime Rate in Chicago | Chicago_Crimes_2008_to_2011、2012_to_2017（data） | 流程只讀 2008–2017；2001–2007 的 csv 在同資料夾可自行加入；欄位說明 fields explain.docx |

# M5 深度學習

範例都在 **DS / 8. Deep Learning**（另註明者除外），需安裝 Deep Learning 與 H2O 擴充。讀物：CNN_Explainer_RapidMiner_AIStudio_Handout.pptx、RapidMiner_Deep_Learning_Architectures_v3.pdf、

deep_learning_networks_explained.pptx。

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p31 實作 1 | 1 Deep Learning for simple classification - Iris dataset.rmp | 8. Deep Learning | Iris（內建 Samples） | H2O 版；技術說明「1. H2O 深度學習流程….docx」 |
| p31 實作 1 | 2.1 … Fully-connected and output Layers … iris flowers.rmp、2.2 … monitor the performance metrics.rmp | 同上 | Iris（內建 Samples） | 2.2 看 Loss 曲線 |
| p31 實作 1 | 3 Deep Learning - various Layers Titanic dataset.rmp | 同上 | Titanic（內建 Samples） | 加深網路不一定變好 |
| p31 實作 1 | 4 Deep Learning - Fully-connected and Output Layers No. of Neurons .rmp | 同上 | Iris | 神經元數 |
| p55 實作 2 | 5 CNN Deep Learning for image classification - MNIST.rmp | 同上 | `data/MNIST mini/trainingSample`（影像資料夾） | **要改路徑**：點 Read Image，把資料夾指到本 Repository 的 MNIST mini；需 Image Handling |
| p55 實作 2 | 5.1 CNN … Fine Tune model - MNIST.rmp、6 … more layers - MNIST.rmp | 同上 | MNIST mini 的 trainingSample 與 testSample | **要改路徑**（同上） |
| p55 實作 2 | 8 Deep Learning - Update model by incremental batch training .rmp | 同上 | Abalone（同資料夾） | 增量訓練 |
| p49 實作 4 | 5 CNN … MNIST.rmp（改架構用） | 同上 | MNIST mini | 在模型匯入清單選 VGG16、ResNet50 等 |
| p49 實作 4 | ML. Deep Learning for image classification - operational.rmp | 同上 | 不在本 Repository（原指向 exercise3 影像資料夾） | 改用 MNIST mini 或自備影像資料夾 |
| p68 實作 3 | 08-Automatic Model Selection and Optimization.rmp | DS / Export-Import and Automatic model selection | customer-churn-data.xlsx | **要改路徑** |

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p68 實作 3 | 7 Deep Learning for classification - Telcon Deep Learning.rmp | 8. Deep Learning | Telco Data（data） | |
| p68 實作 3 | Deep Learning for regression - CLV Deep Learning.rmp | 同上 | CLV Data（data） | 迴歸版 |
| 延伸 | 2.3 Performing a regression of data、8.1／9 … IRIS dataset 3 values、MNIST Classification - modified | 同上 | Abalone、Iris、MNIST mini | MNIST 版要改路徑 |
| 延伸 | Car_Purchasing_Data_ANNs.rmp | DS / 4. Case Studies / 4.3.1 Car Purchase … | Car_Purchasing_Data | 接 M2-1 實作 3，改用神經網路 |

# M6 NLP 與文字探勘

範例大多在 **DS / 7. Text Mining**，需安裝 Text Processing 與 Web Mining。讀物：5. Text Classification - basic and samples.pdf、PublicRelations_slides amazon alexa dataset.pdf。

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p53、p54 | 1 Creating Text objects.rmp | 7. Text Mining | Cricket Data.xlsx（同資料夾） | **要改路徑** |
| p53、p54 | 7 Processing Text and Document Objects.rmp | 同上 | JobPosts（同資料夾） | 前處理運算子逐一開關 |
| p53 課堂實作 | Case Study 1 Amazon_alexa sentiment analysis.rmp | 同上 | Amazon_alexa（data；同資料夾有 1.2 amazon_alexa.csv） | 完整情感分析 |
| p53 課堂實作 | Case Study 3 Text mining - Lemmatizer TextClassification Sentiment .rmp | 同上 | IMDB Dataset（同資料夾） | Lemmatizer 只對英文有效 |

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p54 | 3. Web Mining from URLs and Tokenize.rmp | 同上 | 網頁（即時抓取） | 需要網路 |
| p54 | 4 Automatic Classification of Documents、5 Applying a Model …、6 … with Text Vectorization | 同上 | JobPosts、testing set、wordlist | 文件分類與套用模型 |
| p54 | 2 Find Text Association Rules.rmp、3 Document Similarity and Clustering.rmp | 同上 | JobPosts | 詞的關聯規則、文件分群 |
| p54 | Case Study 2 Text Mining IMDB dataset with Process Documents from Data.rmp | 同上 | IMDB Dataset | 較大的文本分類 |
| p54 | Spam Email Classification.rmp | DS / 4. Case Studies / 7. Email Spam classification (NLP) | emails.csv（同資料夾） | **要改路徑**；Naive Bayes；另有 .ipynb 與 .pptx |
| 延伸 | Case Study Text Mining IMDB dataset with Text Vectorization SVM.rmp | 7. Text Mining | IMDB Dataset | 向量化 + SVM |
| 延伸 | Text Mining - CNN.rmp、Text Mining - CNN (test).rmp | DS 第一層 | IMDB Dataset、model.safetensors（7. Text Mining） | **要改路徑**；用 CNN 做文字分類 |

## M7 生成式 AI 基礎

範例在 **DS / Generative Model**，需安裝 Generative Models（Basic LLMs 另需 Python Scripting）。第一次執行會從 Hugging Face 下載模型，要有網路。

| 講義頁 | 範例流程 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| p56、p57 | Basic LLMs.rmp | Generative Model | — | 接 Hugging Face 模型 |
| p56、p57 | 1 Generating Text with GPT2.rmp | 同上 | — | 改 temperature 比較 |
| p56、p57 | 2 Sentiment analysis .rmp | 同上 | IMDB Dataset | 預訓練模型做分類 |
| p56、p57 | Generative Models -T5 Base.rmp | 同上 | — | Encoder-Decoder |
| p56、p57 | Finetune Text2Text Generation.rmp | 同上 | 流程內建 | 觀摩即可 |
| p56、p57 | RAG - restaurant suggestion.rmp | 同上 | RAG-restaurant new data.csv（同資料夾） | **要改路徑**；M8 RAG 的預告 |
| 延伸 | Huggingface Translation FineTuning.rmp | DS / 8. Deep Learning | 流程內建 | 翻譯模型微調 |

## M8–M10 與補充教材

- **M8 Dify、M10 Vibe Coding**：不用 AI Studio，範例在課程資料夾的「範例 / Dify」與 Vibe Coding 教材。
- **M9 倫理與可解釋性**：Repository 沒有對應範例。
- **補充教材「AI Studio 入門」**：p18 驗證安裝時，開 M0 的 MPG 範例跑一次即可。

## 講義沒用到的延伸範例

想多練習或找專題靈感時使用；「適合搭配」是主題最接近的講義。

| 適合搭配 | 範例 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Turbo Prep - pivot table.rmp | DS / Temp | — | 樞紐表 |
| M1–M4 完整專案 | A PREDICTIVE Model for Sasang Constitutional Types：processes 的 1.Acquisition → 7.Scoring | DS / 4. Case Studies / A PREDICTIVE Model for Sasang Constitutional Types | Sasang_20170530.csv（data 子資料夾，含 Codebook） | 韓醫體質分類，醫療主題；1 要改路徑、3 需 R、6 需 H2O；論文 pdf 同資料夾 |
| M2-1、M4 完整專案 | Construction of a Sakura Blooming PREDICTION Model：processes 的 0-1 → 4 | DS / 4. Case Studies / Construction of a Sakura Blooming PREDICTION Model | CherryBlossoms.csv、ave_temp_raw.csv | 櫻花開花日預測；中英日文說明 pdf |
| M2-1 | 1 ML. Linear Regression …、2 ML. Multiple Regression … Hourse Price Prediction | DS / Temp | HousePrices-Dataset1、2（data） | 簡單／多元迴歸 |
| M2-2 | 4. Product Propensity.rmp | DAF | 4.1 Product Propensity（含 testdata） | 購買傾向分類 |
| M2-2 | 5. German credit card fraud.rmp | DAF | 5. German credit card fraud | 信用風險分類 |
| M2-2 | heart disease.rmp | data | heart disease（data） | 心臟病分類，醫療主題 |
| M2-2 | 3 ML. PredictProspect、Titanic prediction advanced、Prediction example add apply | DS / Temp | PredictProspect、Titanic、Iris | 分類練習 |
| M3 | 6. PCA .rmp | DAF | 6. PCA Data Set | PCA |
| M3 | 4 ML. K-Means Clustering、4.1 … with distance performance | DS / Temp | Patient Data、Patient Data - New（data）、Iris | 病人資料分群 |
| M4 | Product Recommendation：processes 的 01 → 05 | DS / 4. Case Studies / Product Recommendation | 原始銀行資料未附；可用 debug / create debug data.rmp 產生練習資料 | 關聯規則做推薦，進階；解答 Solution_ Product Recommendation.pdf |
| M4 | ML. Time Series Analysis.rmp | DS / Temp | merged dataset cleaned with Houston（data） | 氣象時間序列 |

| 適合搭配 | 範例 | 位置 | 資料 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| M5 | Tensor example - deep learning.rmp | DS / Temp | ICU Subsample（內建 Samples） | ICU 資料，醫療主題 |
| M6 | 1. Text Mining.rmp、2. Web Mining.rmp、3. Web Mining from URLs and Tokenize.rmp | DAF | Amazon_alexa、4. Automobile Insurance | 1 要改路徑；3 需要網路 |
| M6 | Exercise2 sentiment：the 1st version、the 2st version | DS / 4. Case Studies / Exercise2 sentiment TEXT MINING | train（同資料夾） | **要改路徑**；test.csv 未附 |
| M6 | Job description web crawl.rmp | DS / 7. Text Mining | 網頁（即時抓取） | 需要網路 |
| M6 | CoreNLP example、CoreNLP example 1 | DS / Temp | IMDB Dataset | 需 CoreNLP 擴充 |
| M7 | Generate Tensor data.rmp、Tensor word2vec embedding layer with Google Pre-trained model.rmp | DS / 7. Text Mining | Amazon_alexa；Google 詞向量檔未附 | Embedding（對應 M7 p25） |